



PABLO FUERTES GARCÍA

HR Tech | People Analytics | Software Developer

[!\[\]\(666e09182d4cd268646ea700ea60dcdf_img.jpg\) Enlace a mi perfil de LinkedIn](#) | [!\[\]\(1ef1ef0bf9af6c6996401964cf280f2d_img.jpg\) Enlace a mi GitHub](#)

Portfolio de Proyectos (Desarrollo & HR Tech)

Mi objetivo profesional es construir herramientas tecnológicas que resuelvan problemas reales en la gestión del talento y las organizaciones. En este portfolio recojo los proyectos técnicos que demuestran mi capacidad para unir la lógica de negocio (Recursos Humanos, Finanzas, L&D) con el desarrollo de software estructurado, la automatización y el análisis de datos.

PROYECTO: Gestor de Gastos de Formación (L&D)

[!\[\]\(003082e50e3009141f59bd5df831749f_img.jpg\) Enlace al repositorio:](#)

<https://github.com/PabloFuertesGarcia/control-gastos-departamento-formacion>

1. Información básica del proyecto:

Se trata de una aplicación de escritorio desarrollada íntegramente en Java, diseñada para centralizar y automatizar el control financiero de las acciones formativas de una empresa. Actúa como un módulo de gestión que permite administrar partidas presupuestarias, imputar gastos, registrar facturas y gestionar la relación entre sociedades y acciones formativas.

2. ¿Qué problema resuelve?

Históricamente, en los departamentos de Personas, el seguimiento del presupuesto de formación se hace mediante hojas de cálculo desconectadas, lo que genera puntos ciegos entre lo que RRHH aprueba y lo que Finanzas acaba pagando.

Este proyecto resuelve ese caos garantizando la integridad de los datos. A través de la base de datos relacional y el código, el sistema impide errores humanos críticos (por ejemplo, es imposible eliminar una partida presupuestaria si ya tiene gastos o facturas asociadas a ella). Pasa de un control manual propenso a errores a un sistema estructurado, seguro, y totalmente trazable.

3. Perfil del usuario al que va destinado:

Está diseñado específicamente para perfiles de Learning & Development y HR Business Partners. Es una herramienta técnica pensada para usuarios de negocio; les permite tener control total sobre sus presupuestos y exportar informes estructurados sin necesidad de entrar a complejos ERPs contables, pero saltando las limitaciones de las hojas de cálculo.

4. Tecnología:

El proyecto se ha construido utilizando un stack robusto y escalable, gestionado a través de *Maven*:

- **Lógica y Backend:** Java 21 + Programación Orientada a Objetos.
- **Arquitectura:** Patrón MVC estricto, separando la capa de acceso a datos, la lógica de negocio, y la interfaz de usuario, facilitando el mantenimiento continuado de la herramienta.
- **Persistencia de Datos:** Base de datos relacional MySQL, con scripts separados para un despliegue rápido aún siendo ejecutado en un pc local. Conexión mediante JDBC.

[illegible]

Entorno gráfico desarrollado con JavaFX, diseñado para ser intuitivo y facilitar el trabajo diario de los perfiles de RRHH para la gestión de su presupuesto.

	Sociedad Interna	Importe	Iniciativa	Tipo de gasto
MENÚ	TechFormat S.L.	4500.00	Especialización en Microservicios con java	Formación técnica
Partidas	TechFormat S.L.	3800.00	Desarrollo Frontend Avanzado	Formación técnica
Gastos	TechFormat S.L.	5000.00	Gestion Microsoft Cloud	Formación de Partners
Facturas	TechFormat S.L.	4200.00	Acreditación Partner de Ciberseguridad	Certificaciones
	TechFormat S.L.	2500.00	Exámenes oficiales AWS Cloud Practitioner	Certificaciones
	TechFormat S.L.	2000.00	Certif Scrum Master PSM I	Formación técnica
	TechFormat S.L.	3000.00	Arquitectura de datos y SQL	Certificaciones
	TechFormat S.L.	2800.00	Certif en Ciberseguridad	Plataformas digitales
	TechFormat Chore España S.A.	6000.00	Linkedin	Plataformas digitales
	TechFormat Chore España S.A.	4500.00	Udacity de Idiomas IA	Idiomas
	TechFormat Chore España S.A.	3000.00	Udacity para Devs	Formación SoftSkills
	TechFormat Chore España S.A.	3200.00	Equipos de equipos - Agile	Formación SoftSkills
	TechFormat Chore España S.A.	2500.00	Productividad	

El patrón MVC y la captura de excepciones SQL desde la capa de acceso a datos hacia la vista impiden borrados en cascada. El sistema protege la base de datos y ofrece un feedback claro al usuario de negocio.

- **Interoperabilidad:** Exportación automática de presupuestos a formato XML con validación estricta de la estructura mediante esquemas XSD.

5. Aprendizaje derivado de su desarrollo:

Lo que más me ha aportado ha sido entender el ciclo de vida completo del software y la importancia de una buena planificación y una arquitectura ordenada.

He aprendido a evolucionar un código plano hacia un modelo MVC real. También, la importancia de tener un buen sistema de captación y depuración de errores para dar un feedback útil y real al usuario y al gestor de la herramienta.

Finalmente, he podido reforzar mis conocimientos en diseño de bases de datos relacionales y la persistencia de datos, gracias a la integración de tecnologías que he ido aprendiendo de forma separada durante el curso.